



Documento de Projeto de Sistema

Midnight Oracle

Vitória, ES

2026

Contribuíram para esta especificação:

Nome	Contato	Contribuições
Alan Herculano Diniz	alan.diniz@edu.ufes.br	Escrita e revisão do documento.
Daniel Fernandes Silva	daniel.silva.22@ufes.br	Escrita e revisão do documento.

Registro de alterações:

<<https://github.com/AHDiniz/MidnightOracle>>

1 Introdução

Este documento apresenta o projeto (*design*) do sistema *Midnight Oracle*, que é um aplicativo web de agregação de feeds RSS, o qual o usuário pode usar para organizar os noticiários e podcasts que ele acompanha em categorias, o que ele pode usar para filtrar e pesquisar em outros momentos.

Além desta introdução, este documento está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a plataforma de software utilizada na implementação do sistema; a Seção 3 apresenta a arquitetura de software; por fim, a Seção 4 apresenta a modelagem dos componentes da arquitetura utilizando a abordagem FrameWeb.

2 Plataforma de Desenvolvimento

Na Tabela 1 são listadas as tecnologias utilizadas no desenvolvimento da ferramenta, bem como o propósito de sua utilização.

Tabela 1 – Plataforma de Desenvolvimento e Tecnologias Utilizadas.

Tecnologia	Versão	Descrição	Propósito
Gleam	1.15.4	Linguagem de Programação Funcional	Compilação de programas tanto para a Beam (máquina virtual do Erlang) quanto para JavaScript
Lustre	5.6.0	Framework para construção de templates HTML	Criação do front-end da aplicação
Wisp	2.2.2	Framework para desenvolvimento web	Roteamento HTTP
Squirrel	4.6.0	Framework type-safe de SQL	Realização de queries em banco de dados

Na Tabela 2 vemos os softwares que apoiaram o desenvolvimento de documentos e também do código fonte.

Tabela 2 – Softwares de Apoio ao Desenvolvimento do Projeto

Tecnologia	Versão	Descrição	Propósito
TeXstudio	4.9.3	Editor LaTeX	Escrita deste documento.
Visual Studio Code	1.116.0	Editor de Código	Escrita do código fonte.
Mermaid Live Editor	11.14.0	Editor de Diagramas	Criação dos diagramas UML.

3 Arquitetura de Software

A Figura 1 mostra a arquitetura do sistema *Midnight Oracle*.



Figura 1 – Arquitetura do sistema.

Vítor: Substituir a Figura 1 pelo diagrama UML da arquitetura do seu projeto e descrevê-la no texto. Caso use alguma arquitetura clássica, incluir referência bibliográfica com BibTeX (ex.: Camada de Serviço (Fowler, 2002)). Como exemplo, vide documento de projeto do Marvin.

4 Modelagem FrameWeb

Midnight Oracle é um sistema Web cuja arquitetura utiliza *frameworks* comuns no desenvolvimento para esta plataforma. Desta forma, o sistema pode ser modelado utilizando a abordagem FrameWeb (Souza, 2020).

A Tabela 3 indica os *frameworks* presentes na arquitetura do sistema que se encaixam em cada uma das categorias de *frameworks* que FrameWeb dá suporte. Em seguida, os modelos FrameWeb são apresentados para cada camada da arquitetura.

Vítor: Substituir os valores da segunda coluna da Tabela 3 pelos *frameworks* utilizados no seu projeto. Remover o fundo amarelo.

Tabela 3 – *Frameworks* da arquitetura do sistema separados por categoria.

Categoria de <i>Framework</i>	<i>Framework</i> Utilizado
Controlador Frontal	JSF
Injeção de Dependências	CDI
Mapeamento Objeto/Relacional	JPA
Segurança	JAAS

4.1 Camada de Negócio

Vítor: Apresentar os modelos de entidades e de aplicação do FrameWeb.

4.2 Camada de Acesso a Dados

Vítor: Apresentar os modelos de persistência do FrameWeb.

4.3 Camada de Apresentação

Vítor: Apresentar os modelos de navegação do FrameWeb.

Referências

FOWLER, M. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. 1. ed. [S.l.]: Addison-Wesley, 2002. ISBN 9780321127426. Citado na página 3.

SOUZA, V. E. S. The FrameWeb Approach to Web Engineering: Past, Present and Future. In: ALMEIDA, J. P. A.; GUIZZARDI, G. (Ed.). *Engineering Ontologies and Ontologies for Engineering*. 1. ed. Vitória, ES, Brazil: NEMO, 2020. cap. 8, p. 100–124. ISBN 9781393963035. Available on: <<http://purl.org/nemo/celebratingfalbo>>. Citado na página 3.